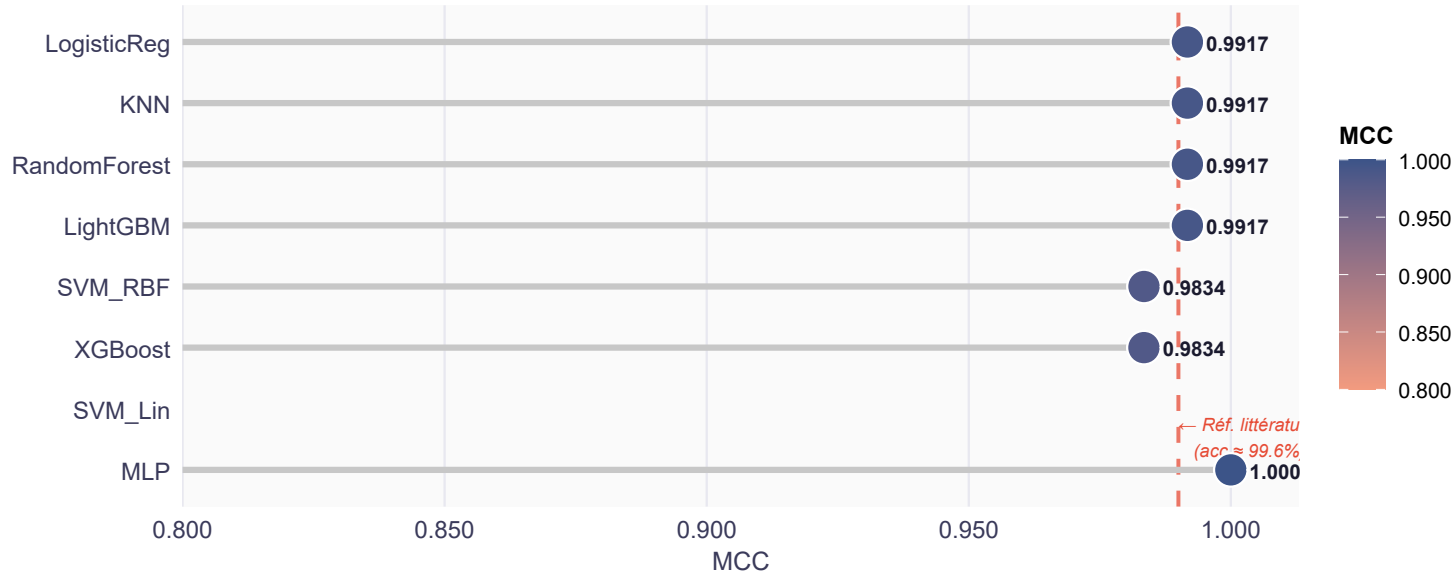


Comparaison Exhaustive des Modèles — TCGA PANCAN (Val Set)

Panel 64 biomarqueurs | 5 types tumoraux | RandomizedSearchCV

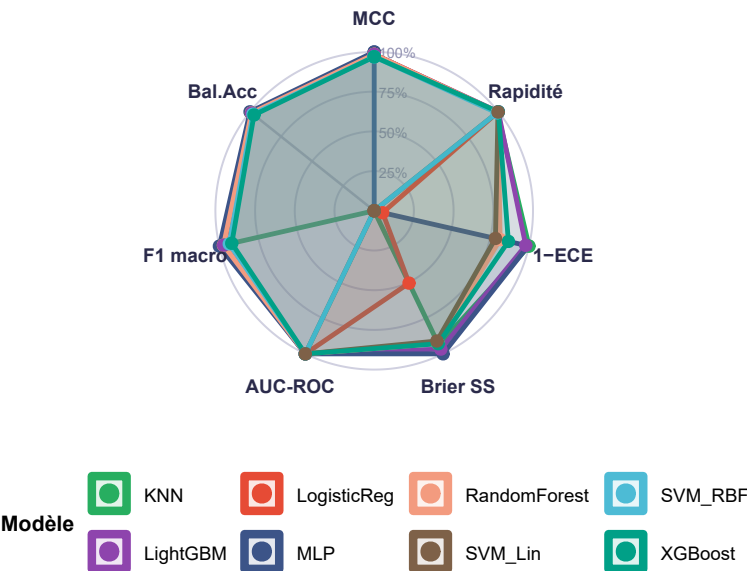
(a) Matthews Correlation Coefficient — Val Set

Ligne rouge pointillée = benchmark littérature PANCAN 5 classes



(b) Profil multi-métriques normalisé [0–1]

Min-max par métrique | 1–ECE = calibration inversée



(c) Discrimination vs Calibration

Idéal : MCC élevé (→) + ECE faible (↓) — zone verte



(d) Tableau comparatif — Val Set (↓ MCC)

Bordure bleue = meilleur modèle

Modèle	MCC	AUC-ROC	BalAcc	F1 mac.	BSS	ECE	T(s)
MLP	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9971	0.0030	11483.4
LogisticReg	0.9917	1.0000	0.9955	0.9948	0.8898	0.0898	39.0
KNN	0.9917	0.9957	0.9955	0.9948	0.9834	0.0025	80.9
RandomForest	0.9917	1.0000	0.9955	0.9948	0.9814	0.0197	43.9
LightGBM	0.9917	1.0000	0.9954	0.9947	0.9899	0.0045	1.6
SVM_RBF	0.9834	1.0000	0.9912	0.9876	0.7801	0.0948	129.6
XGBoost	0.9834	1.0000	0.9880	0.9844	0.9817	0.0148	1.2
SVM_Lin	0.4494	1.0000	0.6248	0.8054	0.9776	0.0225	32.7